🎓 Инструкция по использованию Personal Mentor Bot

📖 Описание

Personal Mentor Bot — это интеллектуальный Telegram-бот на платформе n8n, который выступает в роли вашего персонального наставника по обучению. Бот создает индивидуальные учебные планы, генерирует образовательный контент и отправляет обучающие посты по выбранной теме с использованием AI (OpenAI) и поиска актуальной информации в интернете (Tavily Search).

🚀 Основные возможности

- ✅ Создание персонализированных учебных планов
- ✅ Генерация образовательного контента на основе AI
- ✅ Поиск актуальной информации в интернете
- ✅ Пошаговая отправка обучающих постов
- ✅ Адаптация под разные уровни подготовки (Junior, Middle, Senior)
- ✅ Хранение прогресса обучения в базе данных
- ✅ Контроль доступа пользователей

🎯 Как работает бот

Этап 1: Выбор темы обучения 📝

Вы указываете, чему хотите научиться. Примеры тем:

для ИТ

- "Bash script подготовка к собеседованию"
- "Python для анализа данных"
- "Docker и контейнеризация"
- "Git и командная работа"

Отельный сервис

- "Управление персоналом"
- "Управление отелем"

для HR

- "Управление персоналом"
- "Мотивация"

Этап 2: Указание уровня подготовки 📊

Бот предложит выбрать ваш текущий уровень:

- **Начальнй** — начальный уровень

- **Средний** — средний уровень
- **Продвинутый** — продвинутый уровень

Этап 3: Генерация учебного плана 📋

Бот создаст индивидуальный план обучения с темами и концепциями, которые вам нужно изучить.

Этап 4: Подтверждение плана ✅

Вы подтверждаете готовность начать обучение.

Этап 5: Получение постов 📬

Бот начинает отправлять вам обучающие посты по каждой теме из плана с актуальной информацией из интернета.

📋 Команды и использование

`/start`

Запуск бота и начало работы.

Ответ бота:

```
   Привет! Я твой персональный ментор 🤖, который поможет составить для
тебя
учебный план и пришлёт посты 📝 с полезной информацией по желаемой теме.

Чему ты хочешь научиться?
👉 в рамках работы над текущим учебным проектом
👉 в рамках подготовки к собеседованию
👉 трудоустройству

Просто напиши Тему вот Пример: "Bash script подготовка к собеседованию"
```

🎮 Пошаговая инструкция по работе

Шаг 1: Запуск бота

1. Откройте бота в Telegram
2. Отправьте команду `/start`
3. Дождитесь приветственного сообщения

Шаг 2: Укажите тему обучения

Формат: Просто напишите название темы

Примеры:

```
Bash script подготовка к собеседованию
```

```
Управление отелем 3–4 звезды
```

Статус: Бот отобразит сообщение "⏳ Обрабатываю тему..."

Шаг 3: Выберите уровень подготовки

Бот спросит ваш уровень подготовки:

```
🎯 Отлично! Тема получена.
Теперь укажи свой уровень подготовки:
```

Выберите один из вариантов:

- 🟢 **Начальный** 👶
- 🔵 **Средний** 👨‍💼
- 🟣 **Продвинутый** 🚀

Bash script подготовка к собеседованию:



Управление отелем 3-4 звезды



Шаг 4: Дождитесь генерации плана

Статус бота:

```
⏳ Подожди, создаю учебный план...
```

```
🔍 Генерирую контент...
```

Бот создаст индивидуальный учебный план на основе вашей темы и уровня.

Шаг 5: Подтвердите план

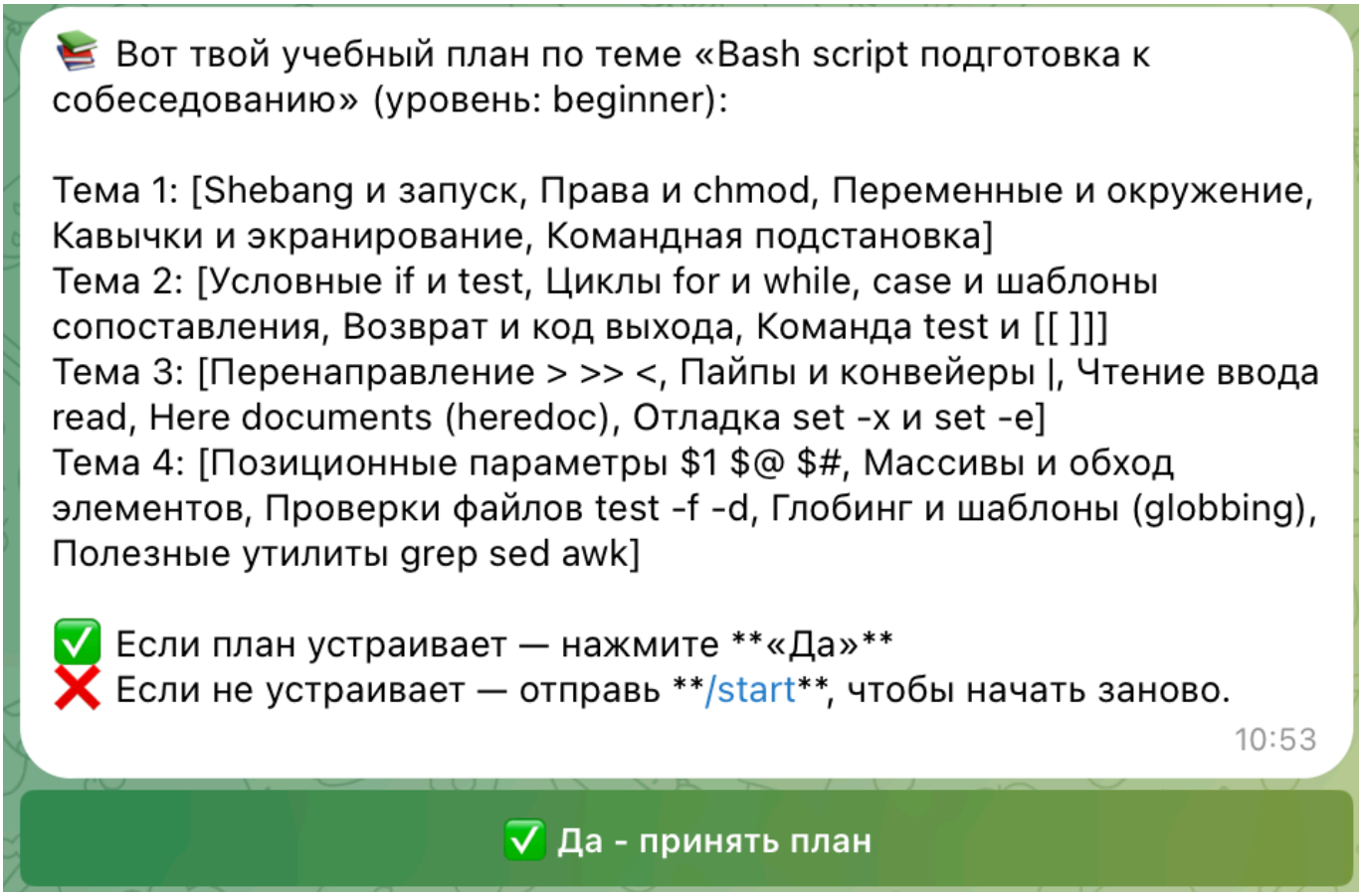
После создания плана бот покажет его и попросит подтверждение:

```
✅ План готов!

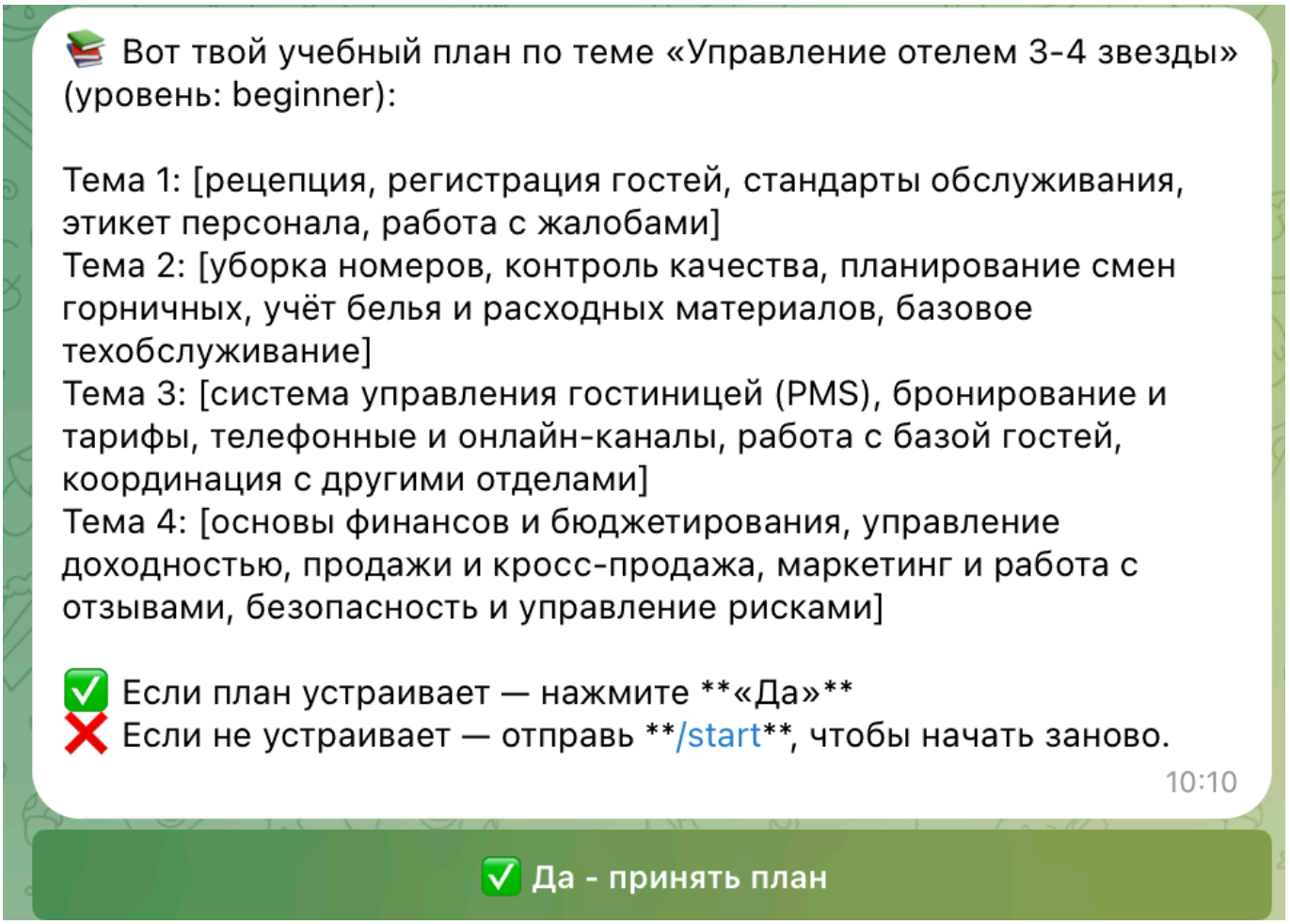
[Содержание плана]

Начинаем обучение?
```

Bash script подготовка к собеседованию:



Управление отелем 3-4 звезды



Подтвердите согласие (обычно кнопкой или сообщением "Да" / "Начать")

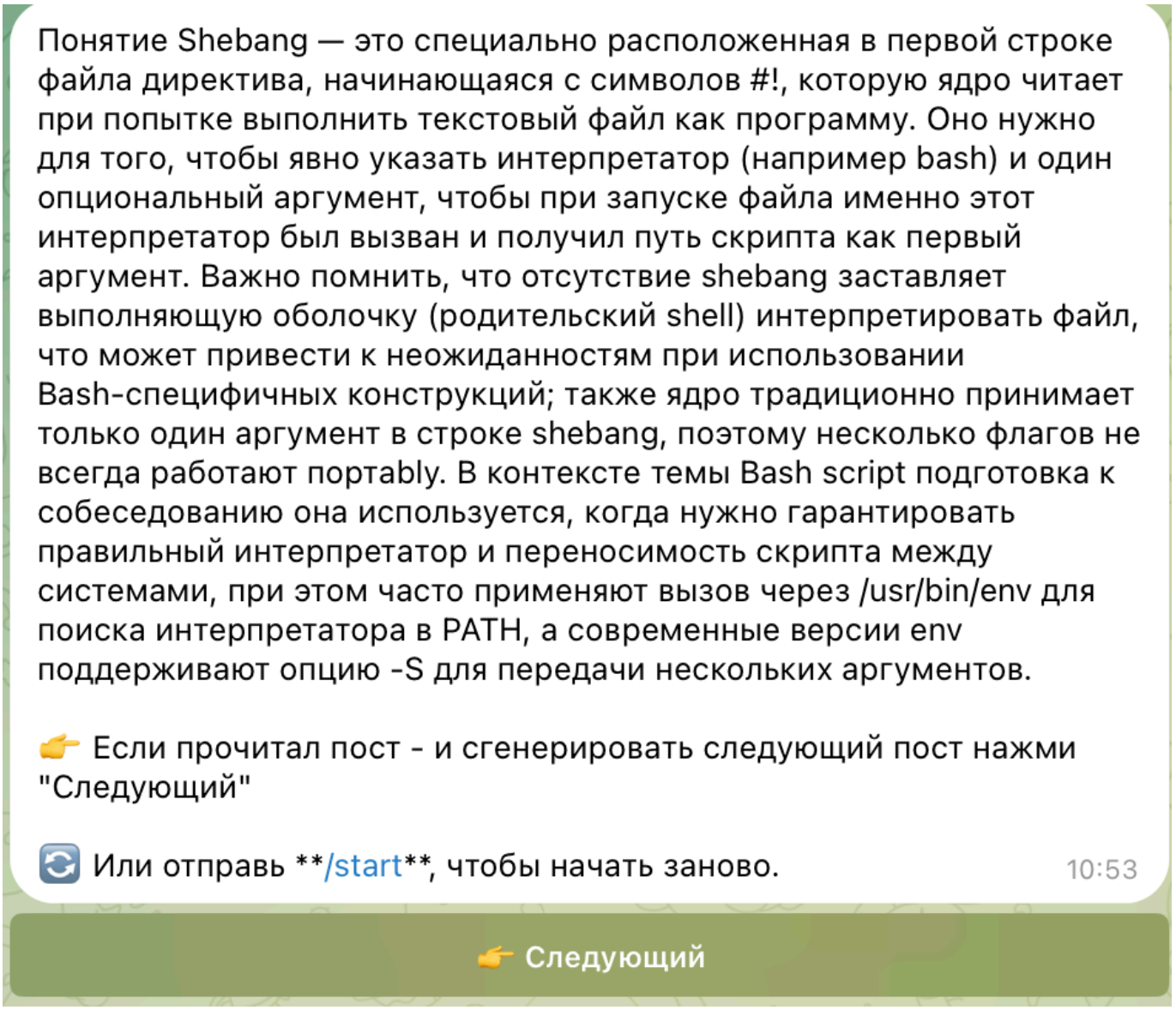
Шаг 6: Получайте посты

Бот начнет отправлять обучающие посты по каждой теме из плана:

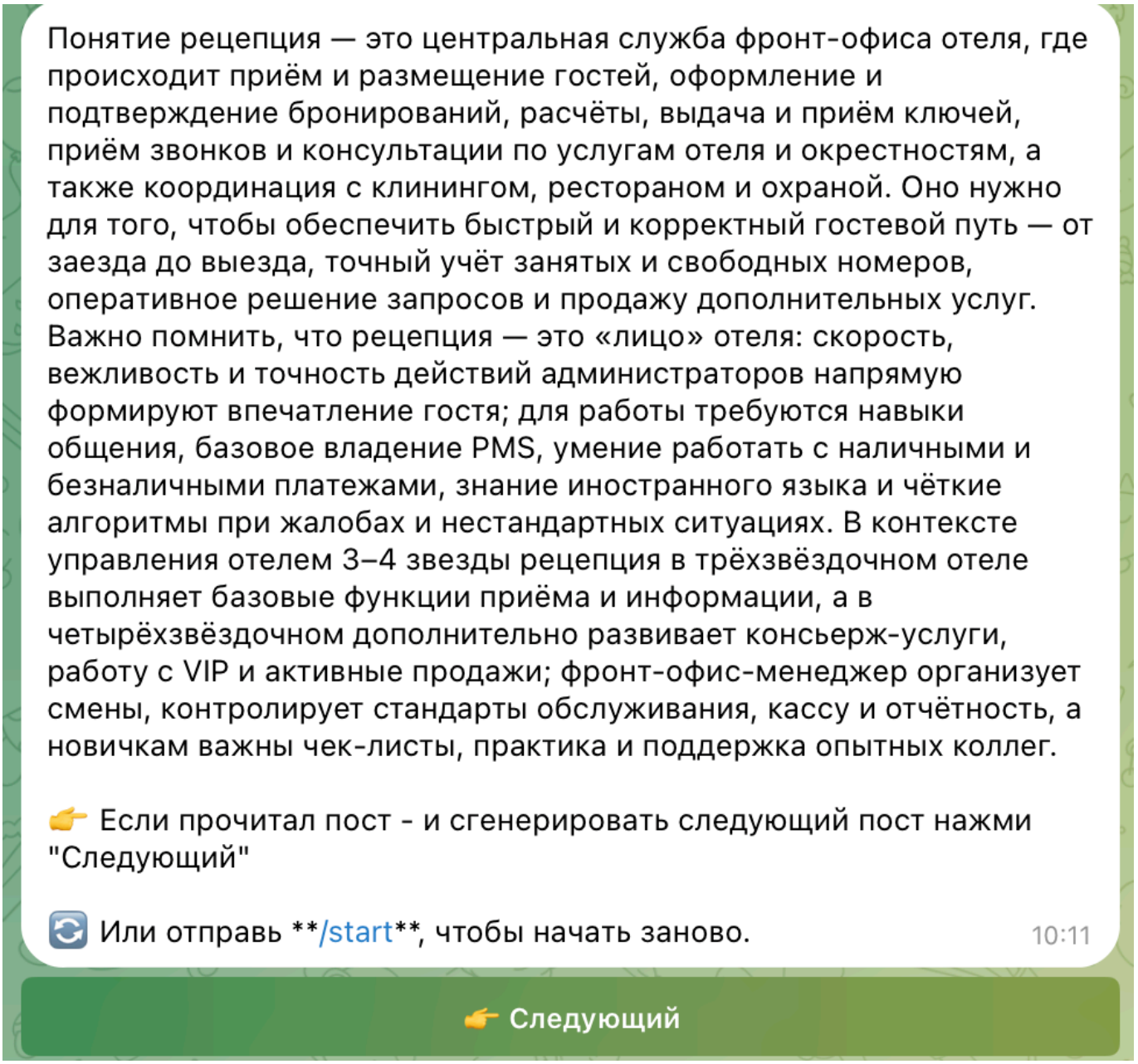
```
📚 Пост 1/10: [Название концепции]

[Образовательный контент с актуальной информацией]
```

Bash script подготовка к собеседованию:



Управление отелем 3-4 звезды



💡 Примеры использования

Пример 1: Подготовка к собеседованию по Bash

```
Пользователь: /start
Бот:    Привет! Я твой персональный ментор...

Пользователь: Bash scripting подготовка к собеседованию
Бот: ⏳ Обрабатываю тему...
Бот: 🎯 Отлично! Укажи свой уровень: Junior / Middle / Senior

Пользователь: Middle
Бот: ⏳ Создаю учебный план...
Бот: ✅ План готов! [План с 10 темами]

Пользователь: Начать
Бот: 📚 Пост 1/10: Основы работы с переменными в Bash...
```

Пример 2: Управление отелем 3-4 звезды

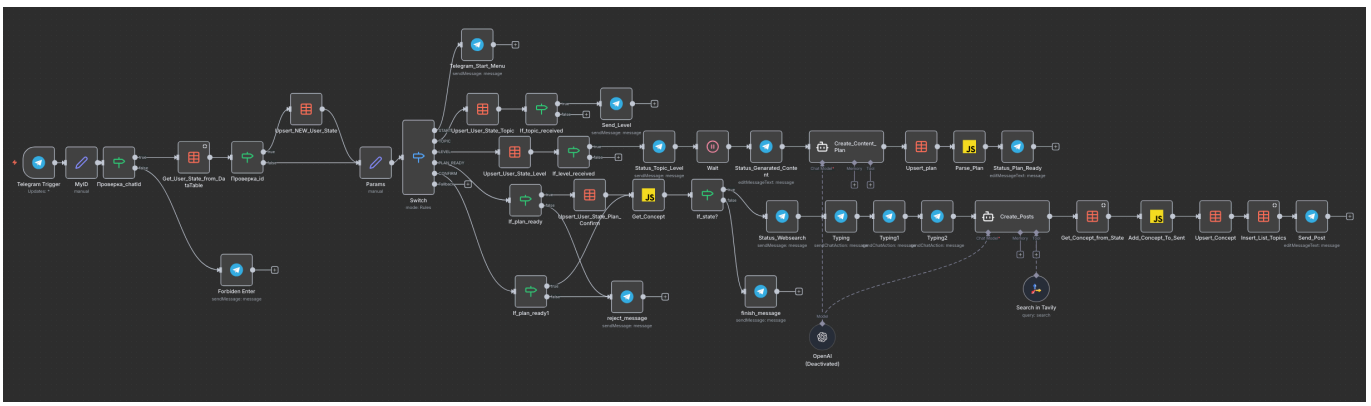
```
Пользователь: Управление отелем 3–4 звезды для начинающих
Бот: 🎯 Отлично! Укажи свой уровень...
Пользователь: Начинающий
Бот: ⏳ Создаю план...
[Генерация плана из 8–12 тем для новичков]
```

Пример 3: Изучение Docker

```
Пользователь: Docker и контейнеризация для начинающих
Бот: 🎯 Отлично! Укажи свой уровень...
Пользователь: Junior
Бот: ⏳ Создаю план...
[Генерация плана из 8–12 тем для новичков]
```

⚙️ Техническая архитектура

Основные компоненты workflow:



1. **Входная обработка**

- **Telegram Trigger** — прием сообщений
- **MyID** — извлечение параметров (chat_id, user_text, callback)
- **Get_User_State_from_DataTable** — получение состояния пользователя из БД
- **Params** — обработка параметров

2. **Контроль доступа**

- **Проверка наличия пользователя в базе**
- **Forbiden Enter** — сообщение при отсутствии доступа
- **Автоматическое создание записи для новых пользователей**

3. **Маршрутизация по состояниям (State Machine)**

Бот использует конечный автомат со следующими состояниями:

- **initial** — начальное состояние, ожидание темы
- **topic** — тема получена, ожидание уровня
- **plan_ready** — план создан, ожидание подтверждения
- **plan_confirmed** — обучение началось, отправка постов

Switch — основной маршрутизатор, направляющий пользователя по ветвям:

- **START** → Приветствие и сброс состояния
- **TOPIC** → Получение темы обучения
- **LEVEL** → Получение уровня подготовки
- **PLAN_READY** → Подтверждение плана
- **CONFIRM** → Начало отправки постов

4. **Обработка темы**

- **Upsert_User_State_Topic** — сохранение темы в БД
- **If_topic_received** — проверка корректности темы
- **Send_Level** — запрос уровня подготовки

5. **Обработка уровня**

- **Upsert_User_State_Level** — сохранение уровня
- **If_level_received** — проверка корректности уровня
- **Status_Topic_Level** → **Wait** → **Status_Genarated_Content**

6. **Генерация учебного плана**

- **Create_Content_Plan** — AI Agent для создания плана
  - Использует **OpenAI** (ChatGPT)
  - Создает структурированный план обучения
- **Parse_Plan** — парсинг сгенерированного плана
- **Upsert_plan** — сохранение плана в базу данных

- **Status_Plan_Ready** — отправка плана пользователю

7. Подтверждение и начало обучения

- **If_plan_ready** — проверка подтверждения
- **Upsert_User_State_Plan_Confirm** — изменение состояния
- **Get_Concept** — получение следующей концепции из плана
- **If_state?** — проверка, остались ли темы

8. Генерация и отправка постов

- **Status_Websearch** — статус "🔍 Ищу информацию..."
- **Typing** → **Typing1** → **Typing2** — имитация печати
- **Create_Posts** — AI Agent для создания поста
  - Использует **OpenAI**
  - Использует **Search in Tavily** (поиск в интернете)
  - Создает образовательный контент с актуальной информацией
- **Get_Concept_from_State** — получение текущей концепции
- **Add_Concept_To_Sent** — отметка концепции как отправленной
- **Upsert_Concept** — обновление БД
- **Insert_List_Topics** — подготовка списка тем
- **Send_Post** — отправка поста пользователю

🗄️ Структура базы данных

Data Table: `mentor_users`

Хранит состояние каждого пользователя:

Поле	Тип	Описание
`chat_id`	Number	ID чата пользователя
`state`	String	Текущее состояние (initial, topic, plan_ready, plan_confirmed)
`topic`	String	Выбранная тема обучения
`level`	String	Уровень подготовки (Junior/Middle/Senior)
`plan`	JSON	Сгенерированный учебный план
`concepts_sent`	Array	Список отправленных концепций
`current_concept`	String	Текущая изучаемая концепция

🤖 AI-компоненты

1. OpenAI Chat Model

- **Модель:** GPT-4 или GPT-3.5 Turbo

- **Использование:**
  - Генерация учебных планов
  - Создание образовательных постов

2. Search in Tavily

- **Тип:** AI Tool (поиск в интернете)
- **Использование:**
  - Поиск актуальной информации по теме
  - Обогащение контента постов свежими данными
  - Добавление практических примеров и кейсов

3. AI Agents

Create_Content_Plan Agent:

```
Создает структурированный учебный план на основе:
- Темы обучения
- Уровня подготовки
- Целей пользователя
```

Create_Posts Agent:

```
Генерирует образовательные посты:
- Использует информацию из плана
- Ищет актуальную информацию в интернете
- Создает структурированный контент
- Добавляет примеры и практические задания
```

🔐 Система контроля доступа

Уровни доступа:

1. **Администраторы** (chat_id:)
   - Полный доступ ко всем функциям
   - Могут управлять пользователями
2. **Разрешенные пользователи**
   - Доступ к основным функциям обучения
   - Записаны в таблице `mentor_users`
3. **Новые пользователи**
   - Автоматически создается запись в БД
   - Начинают с состояния `initial`

Сообщение при отсутствии доступа:

```
К сожалению, у вас нет доступа к этому боту!
Обратитесь к администратору!
```

📊 Статусные сообщения

Бот использует различные статусы для информирования пользователя:

Статус	Значение
⏳ Обрабатываю тему...	Сохранение темы в БД
⏳ Подожди, создаю учебный план...	Генерация плана AI
🔍 Генерирую контент...	Создание учебного плана
✅ План готов!	План успешно создан
🔍 Ищу информацию...	Поиск в интернете через Tavily
📝 Typing...	Генерация поста
📚 Пост 1/10	Отправка обучающего материала
✅ Обучение завершено!	Все посты отправлены

🎯 Формат учебного плана

План генерируется в структурированном виде:

```
{
  "topic": "Bash scripting",
  "level": "Middle",
  "concepts": [
    {
      "number": 1,
      "title": "Переменные и типы данных",
      "description": "Изучение работы с переменными"
    },
    {
      "number": 2,
      "title": "Условные конструкции",
      "description": "if-else, case операторы"
    },
    // ... до 10-15 концепций
  ],
  "estimated_time": "2-3 недели"
}
```

📬 Формат обучающих постов

Каждый пост содержит:

- 📝 Название концепции
- 📚 Теоретический материал

Что можно еще реализовать (для расширения функциональности)

- 📌 Номер поста (например, "Пост 3/10")
- 💡 Практические примеры
- 🔗 Ссылки на актуальные ресурсы
- ✅ Тестовые задания для закрепления
- 📝 Просмотр ранее изученных тем

⚠️ Ограничения

1. Бот работает только с **текстовыми запросами**
2. План создается **один раз** для выбранной темы
3. **Последовательная** отправка постов (по одному)
4. Необходим **доступ к интернету** для поиска актуальной информации
5. Зависимость от **OpenAI API** и **Tavily Search API**

🛠️ Технические детали

Используемые технологии:

- **n8n** — платформа автоматизации workflow
- **Telegram Bot API** — интеграция с Telegram
- **OpenAI API** — генерация контента AI
- **Tavily Search API** — поиск в интернете
- **n8n Data Tables** — хранение состояния пользователей

Интеграции:

- Telegram Bot API
- OpenAI GPT (через LangChain)
- Tavily Search Engine
- n8n Internal Database

🔄 Workflow логика

Диаграмма состояний:

```
START → initial (ожидание темы)
   ↓
```

```
TOPIC → topic (ожидание уровня)
   ↓
LEVEL → generating_plan (создание плана)
   ↓
PLAN → plan_ready (ожидание подтверждения)
   ↓
CONFIRM → plan_confirmed (отправка постов)
   ↓
POST → plan_confirmed (следующий пост)
   ↓
FINISH → completed (обучение завершено)
```

💼 Использование в группах

Бот также может работать в группах:

- **Пример Devops_Group** (ID: -1003498863173)
- Отправка образовательного контента для команды
- Совместное обучение

📞 Поддержка

При возникновении проблем:

1. ✅ Проверьте правильность ввода темы
2. ✅ Убедитесь, что выбрали уровень подготовки
3. ✅ Дождитесь завершения генерации плана
4. ✅ Проверьте наличие доступа к боту

Для получения доступа обратитесь к администратору.

🎓 Лучшие практики использования

Для эффективного обучения:

1. **Четко формулируйте тему** — укажите конкретную область и цель
2. **Честно оценивайте уровень** — это влияет на сложность материала
3. **Изучайте посты последовательно** — каждый пост основан на предыдущих
4. **Выполняйте практические задания** — закрепляйте материал
5. **Возвращайтесь к сложным темам** — можно запросить новый план

📈 Примеры тем для обучения

DevOps:

- "Docker и Kubernetes для DevOps"
- "CI/CD pipeline с Jenkins"

- "Terraform и Infrastructure as Code"

Программирование:

- "Python для Data Science"
- "JavaScript и современный фронтенд"
- "Go для микросервисов"

Подготовка к собеседованиям:

- "Bash scripting для DevOps собеседования"
- "Алгоритмы и структуры данных на Python"
- "System Design для Senior разработчиков"

Разработано на платформе n8n
AI-модели: OpenAI GPT + Tavily Search
Версия workflow: v1

🎯 **Учитесь эффективно с Personal Mentor Bot!** 🚀